

AI 驅動的系統雛形設計與前期體驗確認

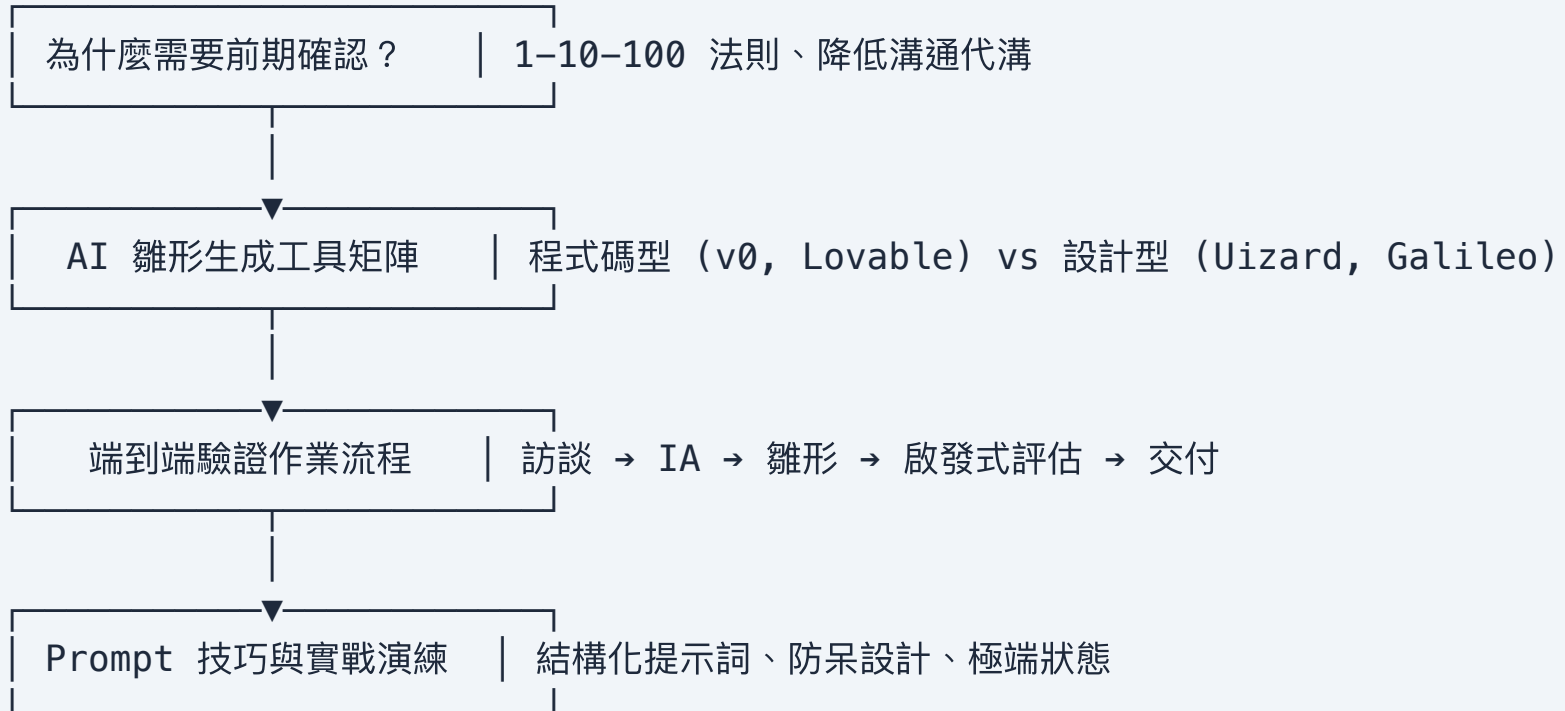
AI-Powered UI/UX Prototyping & Early Validation

薛念林 教授

逢甲大學 資訊工程學系

(本講義與 Gemini AI 共同協作編製)

課程核心概念地圖



🎯 前半部：觀念與工具解析

- Part 1: 為什麼前期確認 (Early Validation) 是關鍵?
 - 軟體開發的「溝通代溝」
 - 1-10-100 成本法則
 - 雛形層次：從 Low-fi 到 High-fi 可操作程式碼
- Part 2: 現代 AI 雛形生成工具深度盤點
 - 程式碼互動型：v0.dev、Lovable、Bolt.new
 - 設計畫布型：Uizard、Galileo AI、Relume
 - 輕量預覽型：Claude Artifacts、ChatGPT Canvas

🚀 後半部：流程與實戰應用

- Part 3: AI 驅動的 UI/UX 前期確認作業流程
 - 需求梳理與 User Story 提取
 - 資訊架構 (IA) 與線框圖快速成型
 - 結合尼爾森原則的啟發式走查 (Walkthrough)
 - 利害關係人實機體驗與 5 分鐘即時迭代
- Part 4: 實戰 Prompt 技巧與避坑指南
 - 高保真 Prototyping Prompt 撰寫公式
 - 實務練習：15 分鐘建立互動借還書系統

Part 1: 為什麼前期確認是關鍵？

從「看文字憑空想像」到「動手操作真實體驗」

傳統軟體開發的「溝通代溝」

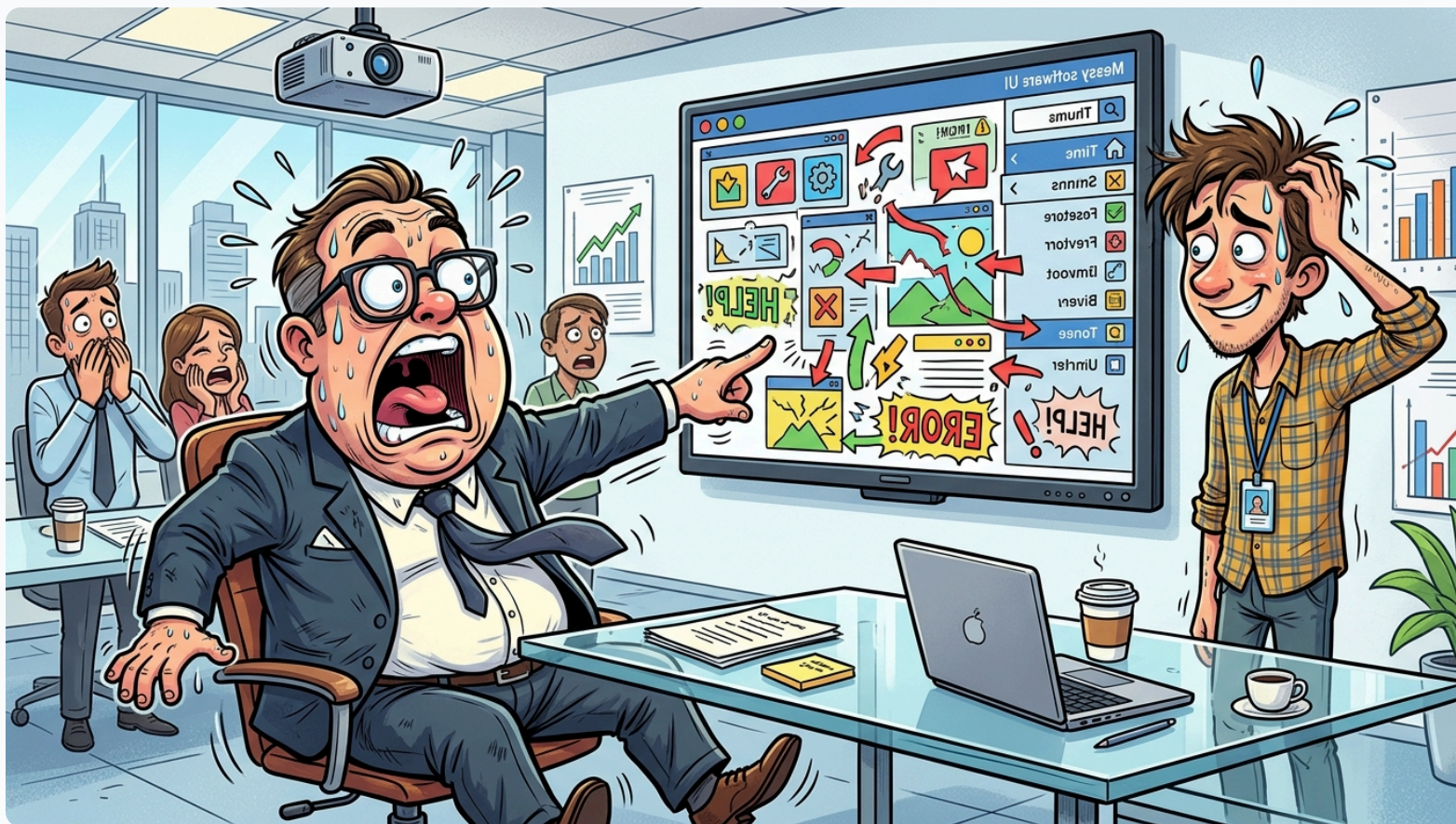
傳統瀑布或口頭溝通模式

-  **需求規格書 (PRD)**：厚達數十頁的抽象文字與流程圖。
-  **客戶/使用者**：「我看文字覺得都可以，做出來再看看。」
-  **工程團隊**：埋頭苦幹 3 個月，依照規格逐條實作。
-  **交付成果 Demo**：「這跟我當初想像的完全不一樣！按鈕怎麼在這裡？操作太反人類了！」

傳統溝通帶來的巨大痛點

- **文字的語意歧義**：每個人對「友善的搜尋介面」定義不同。
- **無法預測實際互動**：看不到資料載入延遲、表單欄位跳轉、錯誤訊息位置。
- **修改成本隨時間呈指數級上升**：後期的任何介面變動都伴隨資料庫與後端邏輯的重構。

當交付成果與想像天差地別... 🤖



軟體工程的黃金法則：1-10-100 法則

「在需求確認階段花 1 元修改的錯誤，到了開發階段要花 10 元，上線營運後要花 100 元甚至更多！」

💡 需求與雛形階段 (1x)

- **成本**：低（數分鐘到數小時）
- **方式**：AI 生成可互動雛形
- **價值**：5 分鐘推翻重來毫無負擔，快速收斂真正需求。

⚙️ 開發與編程階段 (10x)

- **成本**：中（數天到數週）
- **方式**：重寫前端元件、重調 API
- **痛點**：需協調前端、後端、QA 測試，進度嚴重延宕。

🔥 上線與營運階段 (100x+)

- **成本**：極高（數月 + 品牌信譽）
- **方式**：緊急 Hotfix、資料遷移
- **痛點**：使用者流失、客訴爆棚、甚至造成資安或財務損失。

雛形保真度的演進 (Fidelity Spectrum)

1. 低保真 (Low-Fi)

- **形式**：紙筆草圖、灰階線框圖 (Wireframe)。
- **目的**：確認資訊架構 (IA) 與頁面排版佈局。
- **限制**：缺乏視覺美感與真實動態互動。

2. 中保真 (Mid-Fi)

- **形式**：Figma 靜態設計稿、頁面跳轉流程。
- **目的**：確認視覺階層、品牌色調與流程跳轉。
- **限制**：無法輸入真實資料，動態狀態有限。

3. 高保真 (High-Fi / Code)

- **形式**：可互動程式碼原型 (React / Vue / HTML)。
- **目的**：100% 還原真實操作體驗，包含即時驗證、動畫與資料連動。
- **AI 賦能**：過去需耗費數週，現在 AI 數十秒即刻產出！

1. Wireframe (低保真線框圖): 資訊骨架與 AI 協作

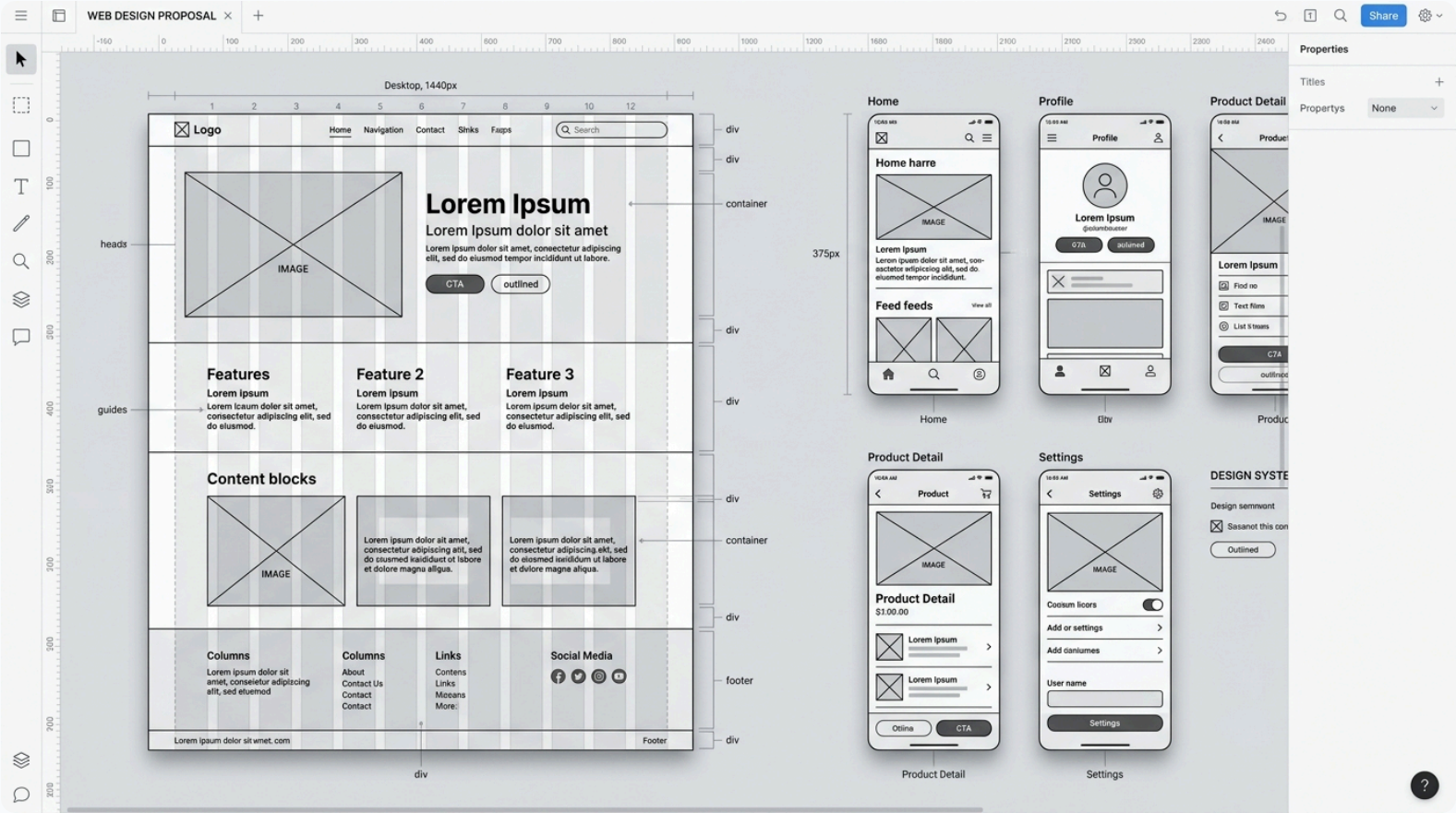
什麼是 Wireframe?

- 📐 **產品結構藍圖**：使用灰階方塊、線條與佔位符，排除顏色與美工干擾。
- 🎯 **核心目標**：專注於 **資訊架構 (IA)**、功能位置與內容優先級。
- 🧠 **降低認知干擾**：在早期討論中，避免團隊分心於按鈕顏色等表面細節。
- ⚡ **低成本快速試錯**：紙筆手繪或數位排版皆可，推翻重構成本趨近於零。

🤖 AI 賦能與協作模式

- **Prompt-to-Wireframe**：輸入一句業務需求，AI（如 **Relume**、**Uizard**）自動生成全站 Sitemap 與頁面模組。
- **手繪草圖數位化**：白板隨手手繪線框拍照，AI 自動向量化轉為可編輯組件。
- **智能 UX 文案生成**：告別無意義的 **Lorem Ipsum**，AI 自動填入真實業務文字。

Wireframe (線框圖) 結構與佈局示意



練習 ：使用 Relume 設計「辦公室點餐系統」Wireframe

 **任務目標：**運用 Relume AI 在 10 分鐘內建立並微調出理想的辦公室下午茶/便當點餐線框圖

實作步驟

1.  開啟 [Relume.ai](https://relume.ai) 建立免費專案。
2.  輸入提示詞描述業務需求：
 - 「設計一個辦公室團隊點餐系統，包含今日推薦菜單、客製化選項（甜度/冰塊/加料）、個人購物車、以及主揪即時匯總統計看板。」
3.  檢視 AI 自動生成的 Sitemap 與 Wireframe 線框圖。
4.  **調整至少兩個區塊/圖形：**
 - 替換或重新生成不符合想像的排版模組；
 - 調整元件順序與文案，直到完全符合你的設計想像！

評估與反思要點

- **資訊階層：**菜單名稱、價格與「加入點餐」按鈕是否足夠顯眼？
- **狀態能見度 (NS01)：**是否能即時看見目前「已點餐人數 / 總人數」進度？
- **錯誤預防 (NS05)：**是否有防呆機制避免重複送出或遺漏必填選項？
-  **體驗心得：**比起傳統從零手繪，AI 幫你省下了多少構思與對齊架構的時間？

2. Figma：設計系統與視覺互動原型標準

什麼是 Figma？

- 🎨 **UI/UX 設計與協作標準**：向量設計、Design System、Auto-layout 與元件變體 (Variants)。
- 🔗 **互動原型 (Prototyping)**：模擬頁面點擊跳轉、轉場動畫、彈窗與 Hover 狀態。
- 👥 **多人即時協作**：設計師、工程師與 PM 可即時留言標註與共同編輯。

✂️ AI 賦能與生態系協作

- **Figma AI 原生功能**：一鍵生成多版型設計稿、AI 智能圖層重命名與自動翻譯。
- **真實 Mockup 資料**：AI 插件秒級填入真實人名、照片、商品價格與數據。
- **雙向程式碼轉換**：**Relume (Sitemap) → Figma → Locofy/Anima (Code)** 無縫銜接。

Figma 原型設計與協作畫布示意



3. React / Vue / HTML：可執行的真實程式碼原型

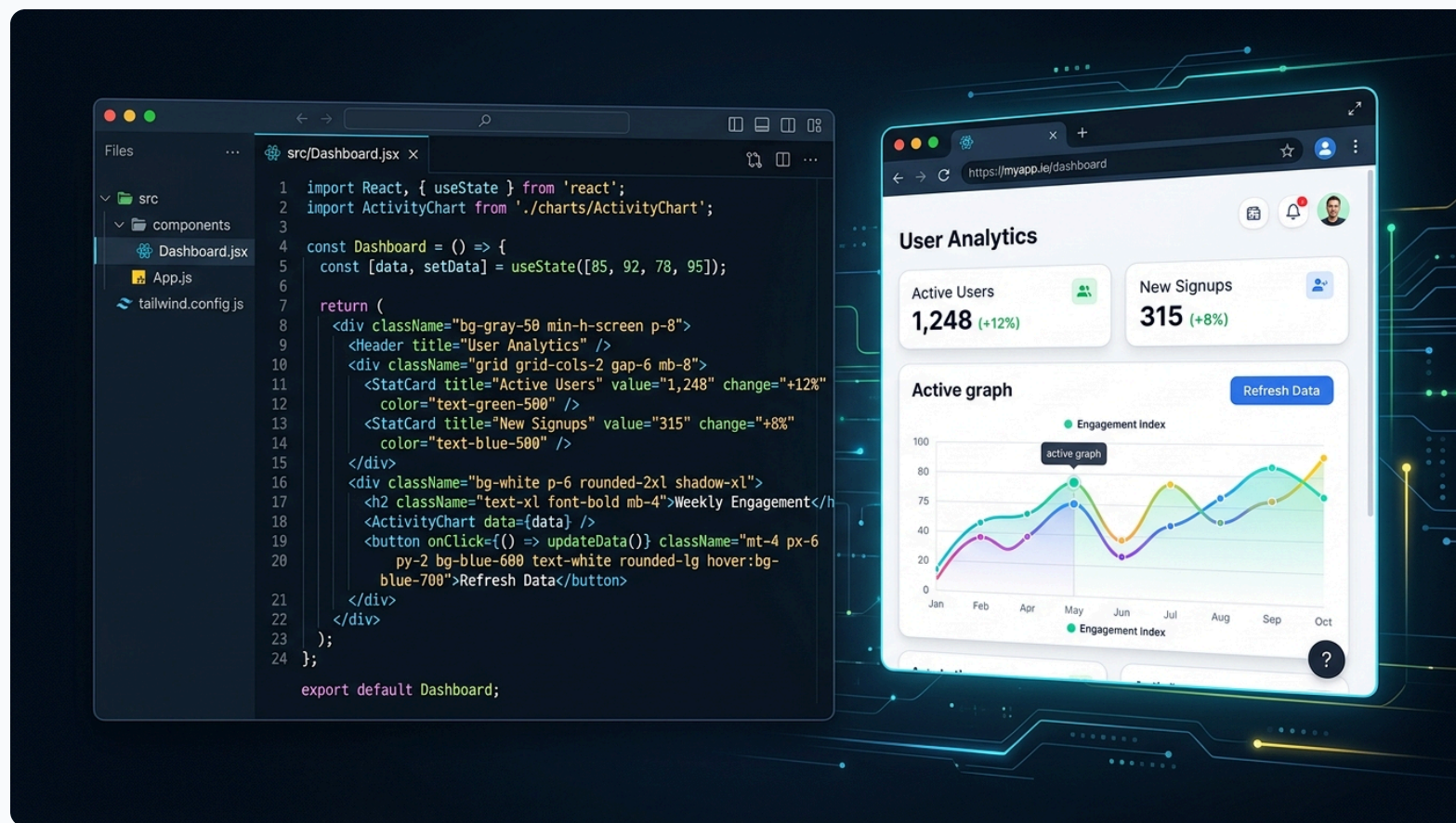
什麼是前端程式碼原型？

- 🖥️ **真實運行的動態 Web 應用**：具備真正狀態管理 (`useState`, `Pinia`)、資料綁定與表單邏輯。
- 🚀 **100% 真實體驗**：支援鍵盤打字、API 非同步載入、動畫反饋與響應式切版 (RWD)。
- 🏆 **原型即產出物 (Zero Waste)**：確認程式碼直接由工程團隊接手，零重寫浪費！

⚡ AI 賦能與 Prompt-to-Code

- 現代程式碼生成神器：`v0.dev`、`Lovable`、`Bolt.new` 打造端到端開發體驗。
- 即時錯誤自癒 (Self-healing)：AI 自動讀取 Console Log 報錯並秒級修復。
- 全功能 MVP 即刻上線：整合 Supabase 一鍵完成會員認證與真實 CRUD 資料庫。

前端程式碼原型與即時預覽示意



三種雛形載體與 AI 協作維度對照

載體維度	Wireframe (線框圖)	Figma (設計原型)	React / Vue / HTML (程式碼原型)
主要溝通對象	產品經理 (PM)、客戶確認架構	UI 設計師、前端工程師、決策主管	真實終端使用者、利害關係人、全端團隊
互動體驗深度	靜態版面、無動態互動	點擊跳轉、微動畫、狀態切換	真實數據輸入、邏輯驗證、API 互動
修改與試錯速度	 秒級調整，推翻成本極低	 分鐘級調整視覺與排版	 AI 賦能下已可達成分鐘級即時重構
主流 AI 協作工具	Relume, Uizard, Miro AI	Figma AI, Galileo AI, Musho	v0, Lovable, Bolt.new, Cursor
AI 賦能最大價值	自動生成架構與真實情境文案	自動排版、Mockup 資料與組件生成	直接生成 Clean Code，原型即是產出物

Part 2: 現代 AI 雛形生成工具深度盤點

從 Prompt-to-Code 到 Prompt-to-Design

AI 雛形工具全景分類 (Tool Landscape)

1. 全端/程式碼型雛形 (Code-First)

直接生成可運行的 Web/React 前端程式碼，支援真實點擊、狀態管理與資料輸入：

- **v0 by Vercel** (React + Tailwind + Shadcn UI)
- **Lovable.dev** (Fullstack App + Supabase 資料庫)
- **Bolt.new** (瀏覽器原生 Fullstack WebContainer)
- **Claude Artifacts / ChatGPT Canvas** (輕量級單頁快速預覽)

2. 設計/畫布型雛形 (Design-First)

專注於視覺設計稿、線框圖、Figma 整合與整體站點規劃：

- **Uizard** (手繪草圖轉 UI + AI 易用性熱區圖)
- **Galileo AI** (高保真 UI 向量設計稿生成)
- **Relume** (Sitemap 規劃 + 線框圖無縫匯入 Figma)
- **Figma AI** (原生畫布自動排版與元件填充)

工具 1: v0 by Vercel (前端組件級王者)

核心特性與優勢

- 技術棧：React + Tailwind CSS + Lucide Icons + `shadcn/ui`。
- 精準區塊編輯：可圈選畫面上任一特定按鈕或卡片，單獨下指令修改。
- 無縫工程交接：產出乾淨、符合現代前端最佳實踐的 React 原始碼，一鍵 `npx shadcn add` 複製。
- 版本時光機：隨時比對每次 Prompt 迭代的介面差異並支援回退。

適用情境

- Dashboard 後台管理系統、複雜表單輸入、SaaS 產品介面。

實戰 Prompt 範例

請設計一個「智慧會議室預約系統」的 Dashboard。包含：

1. 頂部搜尋欄與日期選擇器
 2. 左右雙欄：左側會議室即時狀態卡片（容納人數、設備標籤、空間/使用中）
 3. 右側時間軸甘特圖（可拖曳時段預約）
 4. 點擊預約時跳出 Modal，需具備衝突防呆提示
- 請使用乾淨洗鍊的現代深藍與白配色。

工具 2: Lovable.dev (全功能 Web App 產出器)

核心特色

-  **超高保真**：不只是靜態切版，而是完整具備邏輯、狀態路由與資料持久化的 Web App。
-  **一鍵整合資料庫**：內建 Supabase 支援，點擊即可啟用使用者認證 (Auth) 與真實 CRUD。
-  **即時雲端部署**：幾秒內產生公開網址，直接傳給利害關係人進行手機/電腦實機測試。
-  **自然語言迭代**：「把側邊欄改成抽屜式」、「增加匯出 CSV 功能」，AI 自動修改程式碼並熱重載。

適合的前期確認場景

- 需要驗證完整使用者旅程（註冊 → 填寫資料 → 結帳付款 → 收到通知）。
- 向老闆、投資人或非技術客戶進行真實可操作的產品概念驗證 (PoC)。
- 團隊在未配置專職前端工程師時，快速驗證產品商業價值。

工具 3: Bolt.new (瀏覽器端完整開發環境)

核心特色

- ⚡ **Node.js in Browser**：基於 WebContainers 技術，直接在瀏覽器執行 npm 套件與後端伺服器。
- 📦 **全套技術棧任選**：Next.js、Vite、Remix、Astro、Vue、Svelte 皆可一鍵生成。
- 🔍 **完整專案目錄樹**：直接查看與編輯所有原始碼檔案（`package.json`、組件、API Route）。
- 🛠️ **自動修復報錯**：當終端機或建置出錯時，AI 會主動讀取 Error Log 並一鍵修復。

適合的前期確認場景

- 工程團隊進行技術可行性評估 (Technical Spike)。
- 需要使用特定 NPM 前端套件（如 Recharts 圖表庫、Leaflet 地圖庫）的複雜互動原型。
- 雛形確認後可直接下載 Zip 或推送至 GitHub 繼續開發。

工具 4: Uizard (設計草圖與易用性分析專家)

核心特色

- 🖋️ **Sketch-to-UI** : 在白板上畫手繪草圖，拍照上傳後 AI 自動轉為高保真 UI 設計稿！
- 📸 **Screenshot-to-Design** : 截圖既有 App 或競品頁面，AI 逆向工程解析為可編輯的設計組件。
- 🧠 **AI Attention Heatmap (視覺焦點熱區)** :
 - 內建預測眼動儀演算法；
 - 自動分析使用者視線最先被哪顆按鈕或標題吸引；
 - 前期即可評估 CTA (Call to Action) 是否夠顯眼！

適合的前期確認場景

- 設計衝刺 (Design Sprint) 工作坊。
- 將團隊頭腦風暴的紙上手繪即時數位化。
- 評估頁面資訊階層 (Visual Hierarchy) 與眼球停留熱點。

工具 5: Relume (網站資訊架構與線框圖神器)

核心特色

- 🌐 **AI Sitemap Builder**：輸入一句產品描述，自動規劃完整的站點地圖與頁面從屬架構。
- 🧱 **Wireframe 頁面模組化**：自動為每個頁面安排 Hero Banner、功能列表、定價表、FAQ 等區塊。
- 📝 **自動撰寫 UX 文案**：消除死板的 **Lorem Ipsum**，生成符合業務場景的真實文案。
- 🔗 **一鍵匯入 Figma / Webflow**：直接生成整套已 Auto-layout 且命名規範的 Figma 畫布。

適合的前期確認場景

- 官方網站、品牌門戶、SaaS 產品首頁的前期結構確認。
- 與客戶快速達成「需要做哪些頁面」、「每頁放什麼內容」的共識。
- 大幅減少從零繪製線框圖的時間。

工具 6: Claude Artifacts / ChatGPT Canvas

核心特色

- ⚡ **即問即看**：在對話視窗右側即時渲染 React / HTML / SVG 動態元件。
- 🎯 **超低門檻**：無需建立專案、無需登入複雜平台，一般對話即可產出。
- 🔄 **多方案快速比較**：可讓 AI 同時生成「方案 A：分步表單」與「方案 B：單頁滑動表單」，即時切換比對。

適合的前期確認場景

- 單一複雜 UI 元件的互動驗證（例如：三層連動下拉選單、自訂日期範圍篩選器）。
- 演算法視覺化或動態邏輯展示。
- 團隊會議中即時討論與即興驗證。

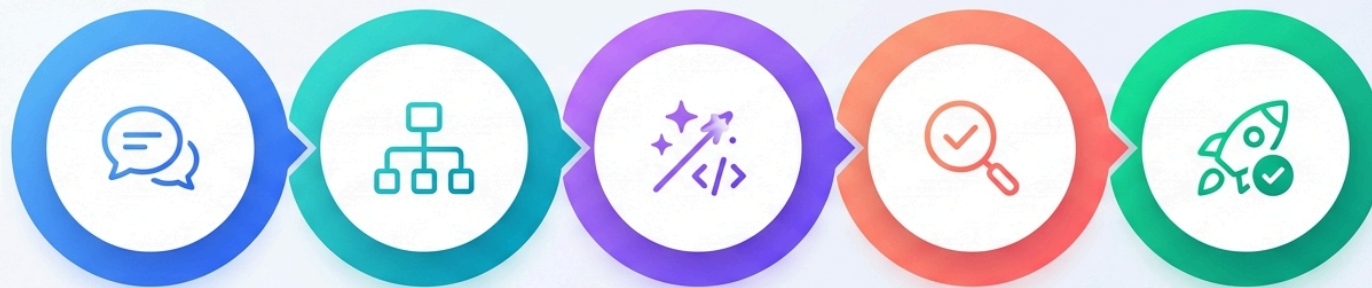
主流 AI 雛形工具全方位對照表

工具名稱	保真度	產出核心	技術門檻	最大優勢	最佳適用場景
v0 by Vercel	程式碼 (高)	React / Tailwind	● 低	組件精緻、程式碼極度規範	後台系統、Dashboard、SaaS 模組
Lovable	應用 (極高)	Fullstack + DB	● 低	支援真實資料持久化與部署	完整 MVP、多頁面 App 流程確認
Bolt.new	全端 (極高)	Node / Git Repo	● 中	完整瀏覽器開發容器	技術可行性評估、NPM 生態套件
Uizard	設計 (中/高)	向量設計 / 熱區	● 低	手繪轉 UI、易用性熱區分析	設計衝刺、眼動視覺焦點評估
Relume	線框 (中)	Sitemap / Figma	● 低	站點架構與模組化線框圖	官方網站、品牌入口架構確認
Claude Artifacts	程式碼 (中/高)	Single File React	● 低	對話即時渲染、零設定	單一元件互動邏輯、即興討論

Part 3: AI 驅動的前期確認作業流程

5 步驟打造高效 UX 驗證閉環

端到端 (End-to-End) 前期驗證作業流程



五大階段閉環： ① 需求訪談 → ② 資訊架構 (IA) → ③ AI 快速雛形 → ④ 啟發式評估 → ⑤ 實機驗收交付

Step 1: 需求訪談與 User Story 梳理

傳統做法 vs AI 賦能

- 傳統：手寫訪談筆記，整理需求需耗費 1~2 天。
- **AI 賦能**：將使用者訪談錄音逐字稿餵給 AI，由 AI 自動萃取痛點、Persona 與 User Stories。

核心產出物

- 使用者角色 (Persona)：目標族群、痛點、動機。
- 使用者故事 (User Stories)：
 - 作為一個 [角色]，我想要 [功能]，以便於 [達成目標]。
- 驗收準則 (Acceptance Criteria / Gherkin)

💡 AI 輔助分析 Prompt 範例

你是一位資深 UX 研究員。以下是一段「學生選課系統」的使用者訪談逐字稿。請幫我：

1. 列出使用者的 3 大核心痛點。
2. 產出 5 個關鍵的 User Stories (含 As a/I want/So that)。
3. 為每個 User Story 定義明確的 Given-When-Then 驗收標準。

Step 2: 資訊架構 (IA) 與 Sitemap 規劃

重點：先定義骨架，再填充血肉

- 在動手畫介面之前，必須先確定 頁面層級 (Hierarchy) 與 導覽路徑 (Navigation Flow)。
- 避免出現「找不到入口」或「孤島頁面」的導覽死角。

工具搭配與產出

- 使用 **ReLume** 或 **ChatGPT** 自動產生樹狀結構。
- 輸出清晰的樹狀結構圖或 Markdown 清單，先與團隊確認各模組歸屬與跳轉 Modal。



Step 3: AI 快速生成高保真互動雛形

核心心法：結構化提示 (Structured Prompting)

- 避免給予模糊指令（如：「給我一個漂亮的後台」）。
- 採用黃金 5 要素：
 - i. 🏢 角色與場景（誰在用？在哪裡用？）
 - ii. 📐 佈局規範（Navbar、Sidebar、卡片網格、雙欄）
 - iii. 🎨 視覺風格（現代極簡、Tailwind 配色、暗色模式）
 - iv. 🔄 動態與互動（點擊彈窗、Tab 切換、篩選即時連動）
 - v. ⚠️ 邊界與防呆（空狀態 Empty State、錯誤提示、Loading 動畫）

工具選擇建議

- 需要純元件展示 → [v0.dev](#)
- 需要完整多頁流程與資料庫 → [Lovable.dev](#)
- 需要對外分享至手機操作 → [Lovable](#) 部署網址

💡 **小秘訣：** 第一版先生成 80% 骨架，再針對局部區塊逐步提示優化，切忌一次塞入過多需求。

Step 4: 啟發式評估 (Heuristic Walkthrough)

在展示給客戶前，先用「尼爾森 10 大原則」進行內部健康檢查！

🔍 內部走查檢查清單 (Checklist)

- ☒ **NS01 系統狀態**：按鈕點擊後是否有 Loading 指示？
- ☒ **NS02 真實對應**：詞彙是否通俗？圖示是否直覺？
- ☒ **NS03 使用者控制**：是否有 Cancel / Undo / 關閉按鈕？
- ☒ **NS05 錯誤預防**：必填欄位是否有明確標記與格式防呆？
- ☒ **NS08 極簡設計**：畫面是否有過多雜訊干擾？
- ☒ **NS09 友善報錯**：錯誤訊息是否具備具體修復建議？

💡 AI 自檢 Prompt 範例

請檢視目前生成的「預約表單介面」程式碼。
請依據 Nielsen's 10 Heuristics 原則，
找出 3 個潛在的可用性問題（例如缺乏 Loading 狀態、
缺少取消按鈕、或錯誤提示不夠具體），
並直接給出修改後的優化程式碼。

Step 5: 體驗閉環與工程交付 (Handoff)

1. 利害關係人 (Stakeholder) 實機測試

- 將可點擊的 Prototype 網址直接發送給真實使用者。
- 觀察使用者在「未經解說」的情況下能否順利完成目標任務。
- 記錄卡關點，在會議現場直接透過 AI 在 5 分鐘內完成修訂並重新整理！

2. 順暢交接給開發團隊

- 傳統：工程師對著靜態圖猜測響應式寬度與動畫時間。
- **AI 賦能交接：**
 - 提供 Clean Code (React/Tailwind 元件)；
 - 提供 Design Tokens (顏色、字體、間距變數)；
 - 附帶清晰的驗收條件與邊界處理邏輯。

Part 4: 實戰 Prompt 技巧與避坑指南

掌握 AI 雛形設計的魔法咒語

高質量 UI Prototyping Prompt 設計公式

結構化 Prompt 萬用模板 (Master Formula)

【角色設定】 你是一位專精於 Tailwind CSS 與 React 的資深 UI/UX 設計師。

【產品背景】 請為一個「[系統名稱/業務場景]」設計 [頁面名稱/功能模組]。

【使用者目標】 目標使用者是 [目標族群]，他們的核心任務是 [主要任務]。

【版面結構】

- 頂部導航 (Navbar)：包含 [Logo, 模組選單, 使用者頭像與通知]
- 主要工作區 (Main)：採用 [兩欄式 / 三欄卡片網格]，左側為 [...], 右側為 [...]

【關鍵互動】

- 狀態 1 (Default)：顯示 [...]
- 狀態 2 (Active/Hover)：當點擊 [...] 時，觸發 [Modal 彈窗 / 側邊抽屜]
- 狀態 3 (Empty/Error)：當查無資料時，顯示 [友善插圖與建立按鈕]

【設計風格】 採用現代乾淨的配色風格，字體階層分明，善用 Badge 標籤與細微陰影。

實戰範例：儀表板 (Dashboard) 雛形 Prompt

你是一位資深前端 UI/UX 工程師。請使用 React、Tailwind CSS 與 Lucide Icons 設計一個「線上學習平台 - 教師分析後台 (Teacher Analytics Dashboard)」。

【版面架構】

1. 頂部列：顯示班級切換下拉選單、學期篩選器、以及「匯出報表」按鈕。
2. 頂部 KPI 卡片區 (4 欄)：
 - 總選課人數 (含較上週成長率綠色 Badge)
 - 作業繳交率 (進度環形條)
 - 平均測驗成績
 - 需關懷學生數 (紅色警示 Badge)
3. 主要圖表區 (雙欄 7:3)：
 - 左側：每週作業提交趨勢折線圖
 - 右側：待批改作業清單 (附帶一鍵批改按鈕與倒數提醒)
4. 底部：學生成績分佈表格 (具備排序、分頁與搜尋過濾功能)。

【互動與防呆要求】

- 滑鼠懸停於表格時需有背景高亮反饋。
- 若無待批改作業，右側需顯示「目前全部批改完成 🎉」的 Empty State。

AI 雛形生成的常見盲點與避坑指南

✗ 盲點 1: 只顧好看，忽略真實資料

- **問題：** AI 常填入完美長度的假文字，畫面很美；但真實用戶名字超長或內容破千字時直接破版。
- **解法：** 在 Prompt 中要求處理 **文字截斷 (Truncation)**、省略號 `...` 與換行。

✗ 盲點 2: 缺乏極端狀態 (Edge Cases)

- **問題：** 只設計最理想的成功狀態，完全遺漏「網路斷線」、「查無結果」、「無權限」等狀態。
- **解法：** 明確要求 AI 生成 **Empty State**、**Error State** 與 **Loading Skeleton**。

✗ 盲點 3: 產生無效或難維護程式碼

- **問題：** AI 可能拼湊出過度巢狀的 CSS 或過時的 JavaScript 寫法。
- **解法：** 限定使用具備 Design System 規範的組件庫（如 `shadcn/ui` 或 `Tailwind`）。

Part 5: 課堂實戰演練與總結

15 分鐘打造可互動驗證原型

練習 : 15 分鐘 AI 雛形快速驗證挑戰

 **任務目標：**為「逢甲智慧二手書/設備借還平台」打造可互動原型

實作步驟

1. **選擇工具：**開啟 `v0.dev`、`Lovable` 或 `Claude Artifacts`。
2. **編寫結構化 Prompt：**
 - 定義使用者（學生/助教）；
 - 設計搜尋篩選、物品卡片、預約借用 Modal；
 - 包含狀態反饋（借用成功、已被預約）。
3. **啟發式走查：**自我檢核是否符合 NS01 (狀態)、NS03 (控制)、NS05 (防呆)。
4. **同儕測試：**同桌同學互換網址操作，記錄 1 個可改進之處並即時優化！

評分與驗收標準

- **資訊架構清晰度：**搜尋與分類是否一目了然？
- **防呆與錯誤處理：**已被借走的物品是否明確禁用按鈕？
- **視覺層次與美感：**是否具備現代感與合理的留白？
- **迭代速度：**能否在收到回饋後 3 分鐘內修正完成？

課程核心總結 (Key Takeaways)

💡 AI 不會取代 UX 設計師與工程師，但「善用 AI 快速驗證體驗」的團隊將淘汰傳統團隊！

1. 速度即競爭力

將雛形驗證週期從「數週」壓縮至「數十分鐘」，大幅降低溝通與試錯成本。

2. 真實操作勝過千言萬語

讓利害關係人「親手點擊」真實原型，在程式碼落地的第一天就消滅所有需求誤解。

3. 永遠以人為本

工具再快，核心依然是 **以使用者為中心的 UX 原則**（Nielsen 10 大原則、心理學與無障礙設計）。

Q & A 時間

歡迎提出討論與交流!

講義編製：薛念林 教授

逢甲大學 資訊工程學系